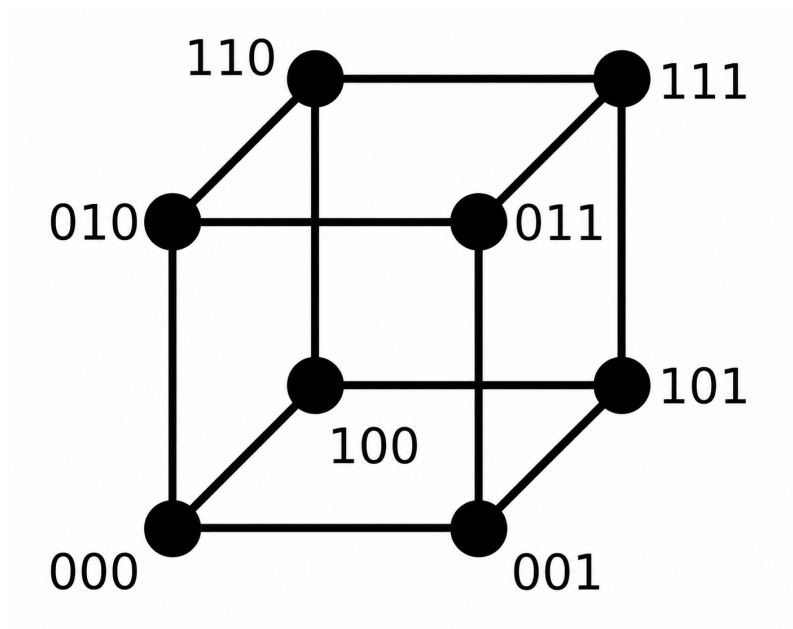
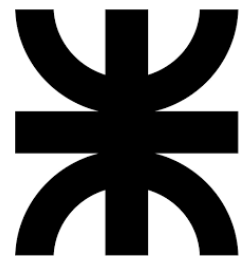




Tarea Hamming

- **Autor:**
 - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
 - Ing. Sergio Daniel Olmedo
 - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. RESPUESTAS	1
2.1. Tramas hamming	1
2.1.1. Trama de datos A: 1010110110	1
2.1.2. Trama de datos B: 10110110	1
2.2. Corrección de datos	2
2.2.1. Información C: 100110111000	2
2.2.2. Información D: 101110101101	2

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se desarrolla la resolución para:

- Realizar la trama hamming para el dato A) 1010110110 ; B) 10110110
- Corregir el dato de la palabra hamming de C) 100110111000; D) 101110101101

2. RESPUESTAS

2.1. Tramas hamming

2.1.1. Trama de datos A: 1010110110

A es una trama de datos de 10 bits. Lo que se desea conocer es cuántos bits de paridad se deben usar.

$$2^k - 1 - k \geq n, \quad k = \text{bits de paridad}, n = \text{bits datos}$$

Con $k = 4$:

$$2^4 - 1 - 4 \geq 10$$

$$11 \geq 10, \quad 4 \text{ bits de paridad son suficientes}$$

La trama final, que contiene los bits de datos y los bits de paridad, son 14 bits en total. Los bits de paridad se posicionan según la potencia de 2 empezando en 1 (1,2,4,8,16...)

N	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_9	D_8	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
K_0		0		0		1		0		1		0		
K_1	1			0	1			0	1			0		
K_2	1	0	1					0	1	1				
K_3	1	0	1	0	1	1								

- K_0 = tiene cantidad par de 1, vale 0.
- K_1 = tiene cantidad impar de 1, vale 1.
- K_2 = tiene cantidad par de 1, vale 0.
- K_3 = tiene cantidad par de 1, vale 0.

Por lo que la tabla queda completa. La fila "valor" son la trama final de bits, que incluye los bits de datos junto a los bits de paridad.

N	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_9	D_8	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0

2.1.2. Trama de datos B: 10110110

La trama de datos B está compuesto por 8 bits. Entonces:

$$2^k - 1 - k \geq n, \quad n = 8$$

Probando con 3 bits de paridad:

$$2^3 - 1 - 3 \geq 8$$

$$4 \geq 8$$

3 bits de paridad no satisface, se usarán 4, que se calcularon en el tramo de datos A por lo que:

$$11 \geq 8$$

La trama final de información estará compuesta de 4 bits de paridad y 8 bits de datos, por lo que suman 12 bits. A continuación, se conforma la tabla:

N	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	1	1		0	1	1		0		
K_0		0		1		0		1		0		
K_1		0	1			0	1			0		
K_2	1					0	1	1				
K_3	1	0	1	1								

- K_0 : cantidad par de 1, vale 0.
- K_1 : cantidad par de 1, vale 0.
- K_2 : cantidad impar de 1, vale 1.
- K_3 : cantidad impar de 1, vale 1.

La trama de información, bits de datos + bits de paridad, queda conformada de la siguiente forma:

N	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0

2.2. Corrección de datos

2.2.1. Información C: 100110111000

Los bits de información de C contienen los bits de datos junto a los bits de paridad. Son 12 bits en total. En una tabla genérica que contemple 12 bits se tendría:

N	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
K_0		0		1		0		1		0		0
K_1		0	0			0	1			0	0	
K_2	1					0	1	1	1			
K_3	1	0	0	1	1							

Cálculo del síndrome:

- K_0 = par $\rightarrow$ 0.
- K_1 = impar $\rightarrow$ 1.
- K_2 = par $\rightarrow$ 0.
- K_3 = impar $\rightarrow$ 1.

$$K_3K_2K_1K_0 \rightarrow 1010 \rightarrow 10_{10}$$

En la posición 10, está el bit de dato D_5 , que está mal. Aplicando la corrección se tendría:

N	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0

2.2.2. Información D: 101110101101

Se tienen 12 bits, compuestos de bits de datos y paridad. Armando la tabla queda:

N	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
K_0		0		1		0		0		1		1
K_1		0	1			0	1			1	0	
K_2	1					0	1	0	1			
K_3	1	0	1	1	1							

Cálculo del síndrome:

- K_0 = impar $\rightarrow$ 1.
- K_1 = impar $\rightarrow$ 1.
- K_2 = impar $\rightarrow$ 1.

- $K_3 = \text{par} \rightarrow 0$.

$$K_3 K_2 K_1 K_0 \rightarrow 0111 \rightarrow 7_{10}$$

La posición 7 corresponde al bit de dato D_3 que está mal, por lo que el tramo de información corregido queda:

N	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Tipo	D_7	D_6	D_5	D_4	K_4	D_3	D_2	D_1	K_2	D_0	K_1	K_0
Valor	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1